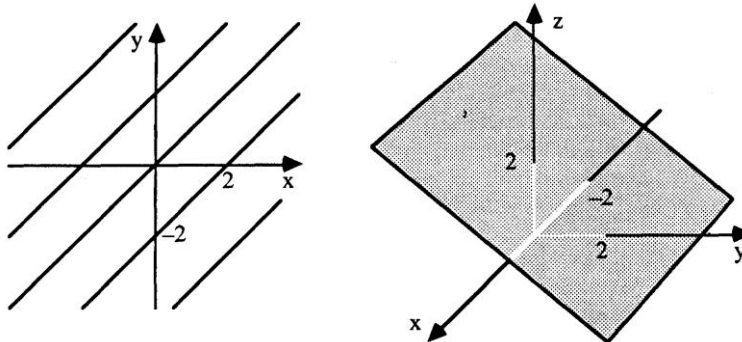


Ejercicios tema 2

1. Esbozar las curvas de nivel y representa gráficamente las siguientes funciones:

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2$$

a) Curvas de nivel $c = x - y + 2 \rightarrow y = x + (2 - c)$.



2. Describir el comportamiento en función de c de la curva de nivel $f(x, y) = c$ para la función:

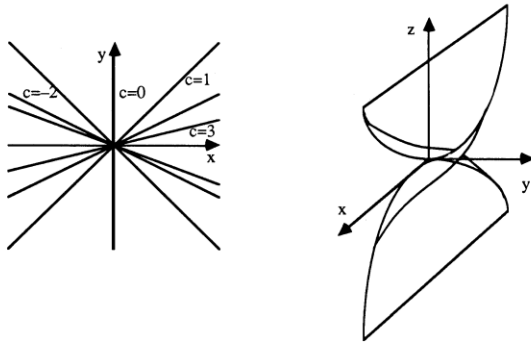
$$f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$$

Curvas de nivel $c = 1 - x^2 - y^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 1 - c$ es la ecuación de un círculo de radio $\sqrt{1 - c}$, centrada en el origen si $c < 1$. Si $c = 1$ entonces la curva de nivel es origen. No hay curvas de nivel si $c > 1$.

3. Esbozar o describir las superficies de nivel y una sección de la grafica de la siguiente función:

$$f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 4x^2 - y^2 + 9z^2$$

Las superficies de nivel tienen la ecuación $c = 4x^2 - y^2 + 9z^2$. Si $c < 0$ no hay superficie de nivel. Si $c = 0$, la superficie de nivel es el origen. Si $c > 0$, nos debemos fijar en las curvas de nivel para k constante, es decir analizar $c - 9k^2 = 4x^2 - y^2$. Observemos que si $9k^2 < c$, entonces las curvas de nivel son elipses que se hacen más pequeñas cuando $|k|$ se aproxima a $\sqrt{c}/3$. De manera similar, vemos que las secciones de nivel paralelas al plano yz tienen la ecuación $c - 4k^2 = y^2 + 9z^2$, que son elipses cuyo “radio” decrece cuando $|k|$ se aproxima a $\sqrt{c}/2$. También las secciones paralelas al plano xz tienen la ecuación $c - k^2 = 4x^2 + 9z^2$, que son elipses



4. Calcular el limite de las siguientes funciones

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos x - 1 - (x^2/2)}{x^4 + y^4}$$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right)^2 = 1^2 = 1.$

b) 0

c) Usamos L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 - (x^2/2)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x - 1}{12x^2}.$$

El límite no existe.

5. Hallar las derivadas parciales des las siguientes funciones y evaluar el resultado en el punto indicado

$$f(x, y) = e^{xy}$$

$$z = \log \sqrt{1 + xy}; (1, 2), (0, 0)$$

$$w = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$$

$$a) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = ye^{xy} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xe^{xy}$$

$$b) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1+xy}} \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+xy}} \cdot y = \frac{y}{2(1+xy)}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{2(1+xy)}.$$

En (1, 2), $\partial z/\partial x = 1/3$ y $\partial z/\partial y = 1/6$. En (0, 0), $\partial z/\partial x = \partial z/\partial y = 0$.

$$c) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2x(x^2 - y^2) - 2x(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{-4xy^2}{(x^2 - y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{2y(x^2 - y^2) - (-2y)(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{4x^2y}{(x^2 - y^2)^2}.$$

6. Demostrar que la siguiente función es diferenciable.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$$

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \text{ donde } U = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

$$a) \quad \text{Por la regla de la suma } f \text{ es diferenciable y su derivada es } \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right] = [1, 1].$$

b) f es diferenciable por la regla de la cadena. Sabemos que x^2 y y^2 son diferenciables por la regla del producto y que $1 - x^2 - y^2$ es diferenciable por la regla de la suma. Su derivada es

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right] = \left[\frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right]$$

7. Demostrar que la derivada direccional de $f(x, y, z) = z^2x + y^3$ en (1, 1, 2) en la dirección $(1/\sqrt{5})\mathbf{i} + (2/\sqrt{5})\mathbf{j}$ es $2\sqrt{5}$

$$\begin{aligned} \nabla f(1, 1, 2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0 \right) &= (z^2, 3y^2, 2xz)|_{(1,1,2)} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0 \right) \\ &= (4, 3, 4) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0 \right) \\ &= \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

8. Calcular la derivada direccional de la siguiente función en los puntos indicados:

$$f(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}, (x_0, y_0) = (1, 0),$$

$$\mathbf{v} = (1/\sqrt{5})(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$$

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) &= \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \mathbf{j} \\ &= \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{j}.\end{aligned}$$

$$\nabla f(1, 0) = (1, 0)$$

$$\nabla f(1, 0) \cdot \mathbf{v} = 2/\sqrt{5}.$$

9. Calcular la derivada direccional de la siguiente función a lo largo de los vectores unitarios en los puntos indicados en la dirección paralela al vector dado:

$$f(x, y, z) = e^x + yz, (x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1),$$

$$\mathbf{d} = (1, -1, 1)$$

$$\nabla f(x, y, z) = e^x \mathbf{i} + z \mathbf{j} + y \mathbf{k}$$

$$\nabla f(1, 1, 1) = e \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

El vector unitario a $(1, -1, 1)$ es $(1, -1, 1)/\sqrt{3}$.

$$\nabla f(1, 1, 1) \cdot (1, -1, 1)/\sqrt{3} = e/\sqrt{3}.$$

10. Hallar la ecuación para el plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto indicado:

$$xyz = 1, \text{ en el punto } (1, 1, 1)$$

$$z = (\cos x)(\cos y), \text{ en el punto } (0, \pi/2, 0)$$

Para una función de tres variables, (x, y, z) , el plano tangente a la superficie es $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$. Para usar esta fórmula es necesario describir la superficie mediante una ecuación de la forma $f(x, y, z) = \text{constante}$. En este caso, $f(x, y, z) = xyz = 1$, por consiguiente $\nabla f(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ y en $(1, 1, 1)$, $\nabla f = (1, 1, 1)$. Entonces, el plano tangente deseado es $(1, 1, 1) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = 0$ o $x + y + z = 3$.

11. Calcular el gradiente de la siguiente función:

$$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Dada $f(x, y, z) = 1/(x^2 + y^2 + z^2) = 1/r^2$, tenemos $f_x = -2x/(x^2 + y^2 + z^2)^2 = -2x/r^4$. Por simetría, $f_y = -2y/r^4$ y $f_z = -2z/r^4$. Entonces $\nabla f = (-2/r^4)(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = -2\mathbf{r}/r^4$, donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

12. Demostrar que el vector normal unitario a la superficie $x^3y^3 + y - z + 2 = 0$ en $(0, 0, 2)$ está dado por $\mathbf{n} = (1/\sqrt{2})(\mathbf{j} - \mathbf{k})$

El vector gradiente es normal a la superficie. En este caso tenemos $f(x, y, z) = x^3y^3 + y - z + 2 = 0$, de manera que, $f_x = 3x^2y^3$, $f_y = 3x^3y^2 - 1$ y $f_z = -1$. En el punto $(0, 0, 2)$ calculamos $f_x = 0$, $f_y = 1$ y $f_z = -1$. Por lo tanto, el vector normal es $\nabla f(0, 0, 2) = \mathbf{j} - \mathbf{k}$. Lo normalizamos para obtener el vector normal unitario $(1/\sqrt{2})(\mathbf{j} - \mathbf{k})$.

13. Calcular las segundas derivadas parciales $\partial^2 f / \partial x^2, \partial^2 f / \partial x \partial y, \partial^2 f / \partial y \partial x, \partial^2 f / \partial y^2$

$$f(x, y, z) = e^z + (1/x) + xe^{-y} \quad \text{en la región donde } x \neq 0$$

$$z = (2x^2 + 7x^2y)/3xy, \quad \text{en la región donde } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0$$

a) $\partial f / \partial x = e^x - 1/x^2 + e^{-y}$ y $\partial f / \partial y = -xe^{-y}$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = e^x + \frac{2}{x^3}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = e^{-y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y};$$

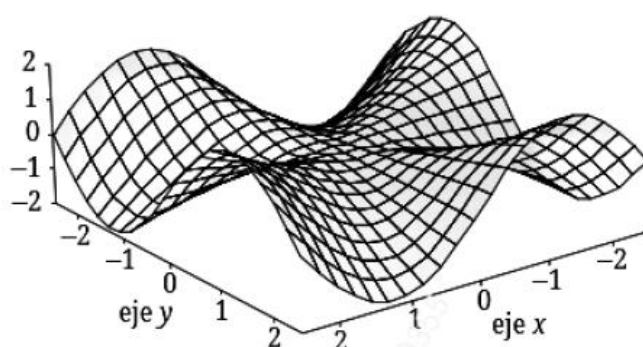
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = xe^{-y}.$$

b) $z = \frac{2x^2 + 7x^2y}{3xy} = \frac{2x}{3y} + \frac{7x}{3},$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{2}{3y} + \frac{7}{3}; & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0; \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{2x}{3y^2}; & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = -\frac{2}{3y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}; \\ & & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{4x}{3y^3}.\end{aligned}$$

En (0,0) la función no es continua y por lo tanto no es diferenciable.

14. Sea
$$f(x, y) = \begin{cases} xy(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$



- Si $(x, y) \neq (0, 0)$, calcular $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$.
- Demostrar que $(\partial f/\partial x)(0, 0) = 0 = (\partial f/\partial y)(0, 0)$.
- Demostrar que $(\partial^2 f/\partial x \partial y)(0, 0) = 1$, $(\partial^2 f/\partial y \partial x)(0, 0) = -1$.
- ¿Qué es erróneo? ¿Por qué las derivadas parciales cruzadas no son iguales?

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{(y(x^2 - y^2) + 2x^2y)(x^2 + y^2) - 2x^2y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4y - y^5 + 4x^2y^3}{(x^2 + y^2)^2}. \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{(x(x^2 - y^2) - 2x^2y)(x^2 + y^2) - 2xy^2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.\end{aligned}$$

a)

$$\text{b) } \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h(0)(h^2 - 0^2)}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(0)(h)(0^2 - h^2)}{0^2 + h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0+h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^5 - 4h^3(0)^2 - h(0)^4}{(h^2 + 0^2)^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^5/h^4}{h} = 1. \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0+h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(0)^4 h - h^5 + 4(0)^2 h^3}{(0^2 + h^2)^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^5/h^4}{h} = -1. \end{aligned}$$

- d) Las parciales mixtas no son iguales, lo cual es consistente con el hecho de que las parciales de primer orden no son continuas en $(0, 0)$.